

Programmentwurf - Protokoll

PICasso – PIC Microcontroller Simulator

von

Nik Wachsmann und Ben Stahl

Abgabedatum 04.05.2026

Matrikelnummer Nik Wachsmann

1152312

Matrikelnummer Ben Stahl

8238700

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	1
1.1	Übersicht über die Applikation	1
1.2	Starten der Applikation	1
1.3	Technischer Überblick	2
2	Softwarearchitektur	4
2.1	Clean Architecture	4
2.2	Domain Code	6
2.3	Analyse der Dependency Rule	6
2.3.1	Positiv-Beispiel: Dependency Rule	6
2.3.2	Negativ-Beispiel: Dependency Rule	7
3	SOLID	9
3.1	Analyse SRP	9
3.1.1	Positiv-Beispiel	9
3.1.2	Negativ-Beispiel	9
3.2	Analyse OCP	11
3.2.1	Positiv-Beispiel	11
3.2.2	Negativ-Beispiel	13
3.3	Analyse DIP	14
3.3.1	Positiv-Beispiel	14
3.3.2	Negativ-Beispiel	15
4	Weitere Prinzipien	18
4.1	Analyse GRASP: Geringe Kopplung	18
4.2	Analyse GRASP: Pure Fabrication	19
4.3	DRY	20

5	Unit Tests	22
5.1	10 Unit Tests	22
5.2	ATRIP: Automatic, Thorough und Professional	23
5.2.1	Automatic	23
5.2.2	Thorough	23
5.2.3	Professional	24
5.3	Fakes und Mocks	24
6	Domain Driven Design	26
6.1	Ubiquitous Language	26
6.2	Repositories (1,5P)	26
6.3	Aggregates (1,5P)	27
6.4	Entities (1,5P)	28
6.5	Value Objects (1,5P)	29
7	Refactoring	31
7.1	Code Smells	31
7.1.1	Code Smell 1: Large Class (God Object)	31
7.1.2	Code Smell 2: Long Method / Switch Statement	32
7.2	2 Refactorings	33
7.2.1	Refactoring 1: Extract Class	33
7.2.2	Refactoring 2: Replace Conditional with Polymorphism	36
8	Entwurfsmuster	38
8.1	Entwurfsmuster: Kompositum Pattern	38
8.2	Entwurfsmuster: Strategy Pattern	40

Einführung

1.1 Übersicht über die Applikation

PICasso ist ein Simulator für PIC-Midrange-Mikrocontroller, geschrieben in C++17. Die Applikation liest assemblierte PIC-Programme im `.LST`-Format ein und führt diese Instruktion für Instruktion aus. Dabei werden alle wesentlichen Hardwarekomponenten des PIC simuliert: ein 2-Bank-RAM mit Registerspiegelung, ein 8-Bit-W-Akkumulator, ein 8-Level-Hardware-Stack, ein Timer/Prescaler-Subsystem sowie die vollständige Ausführung aller 35 PIC-Midrange-Instruktionen. Die Applikation bietet eine interaktive Terminal-Oberfläche (`ncurses`), über die der Benutzer Programme laden, schrittweise oder im Dauerlauf ausführen, RAM-Inhalte inspizieren und modifizieren sowie einzelne Bits umschalten kann. Die Simulation läuft in einem separaten Thread, während die UI im Hauptthread rendert – synchronisiert über atomare Flags und Mutexe.

Zweck: PICasso löst das Problem, PIC-Assemblerprogramme ohne physische Hardware testen und debuggen zu können. Es dient als Lern- und Entwicklungswerkzeug für eingebettete Systeme.

1.2 Starten der Applikation

Voraussetzungen:

- C++17-kompatibler Compiler (z.B. `g++ ≥ 9`)
- `CMake ≥ 3.14`
- `ncurses`-Bibliothek (`libncurses-dev` unter Linux)

Schritt-für-Schritt-Anleitung:

```
1 # 1. Repository klonen / Projektverzeichnis wechseln
2 git clone https://github.com/DefinitelyNotABot/PICasso.git
3 cd PICasso
```

```

4
5 # 2. Build-Verzeichnis erstellen und CMake konfigurieren
6 mkdir -p build && cd build
7 cmake ..
8
9 # 3. Projekt kompilieren
10 make
11
12 # 4. Simulator starten
13 ./PICasso
14
15 # 5. Tests ausführen (optional)
16 cd ..
17 ./build/AllTests

```

Nach dem Start öffnet sich die ncurses-Oberfläche. Über den *Load*-Button kann eine *.LST*-Datei aus dem *progs/*-Verzeichnis geladen werden. Anschließend kann das Programm mit *Step*, *Run* (Dauerlauf) oder *Dash* (Schnelllauf) ausgeführt werden.

1.3 Technischer Überblick

Technologie	Beschreibung	Begründung
C++17	Primäre Programmiersprache	Bietet hardwarenahe Kontrolle, geeignet für Simulator-Entwicklung; unterstützt <code>std::optional</code> , <code>std::shared_ptr</code> , <code>std::filesystem</code> und strukturierte Bindings.
CMake	Build-System	Plattformunabhängiges Build-System; ermöglicht automatisches Herunterladen von Abhängigkeiten (Catch2) via <code>FetchContent</code> .
ncurses	Terminal-UI-Bibliothek	Ermöglicht eine interaktive TUI ohne grafische Abhängigkeiten; ideal für ein konsolenbasiertes Debugging-Tool. Unterstützt Farben, Mauseingabe und Fenstermanagement.
Catch2	Unit-Test-Framework	Header-only-Framework mit BDD-Stil (<code>TEST_CASE/SECTION</code>); automatische Testregistrierung und Generatoren (<code>GENERATE</code>).

nlohmann/json	JSON-Parsing für Testdateien	Erlaubt deklarative Testspezifikation in JSON-Dateien; einfache Integration als Header-only-Bibliothek.
<code>std::thread</code> / <code>std::mutex</code> / <code>std::atomic</code>	Multithreading	Simulation und UI laufen parallel; atomare Flags steuern den Simulationszustand.

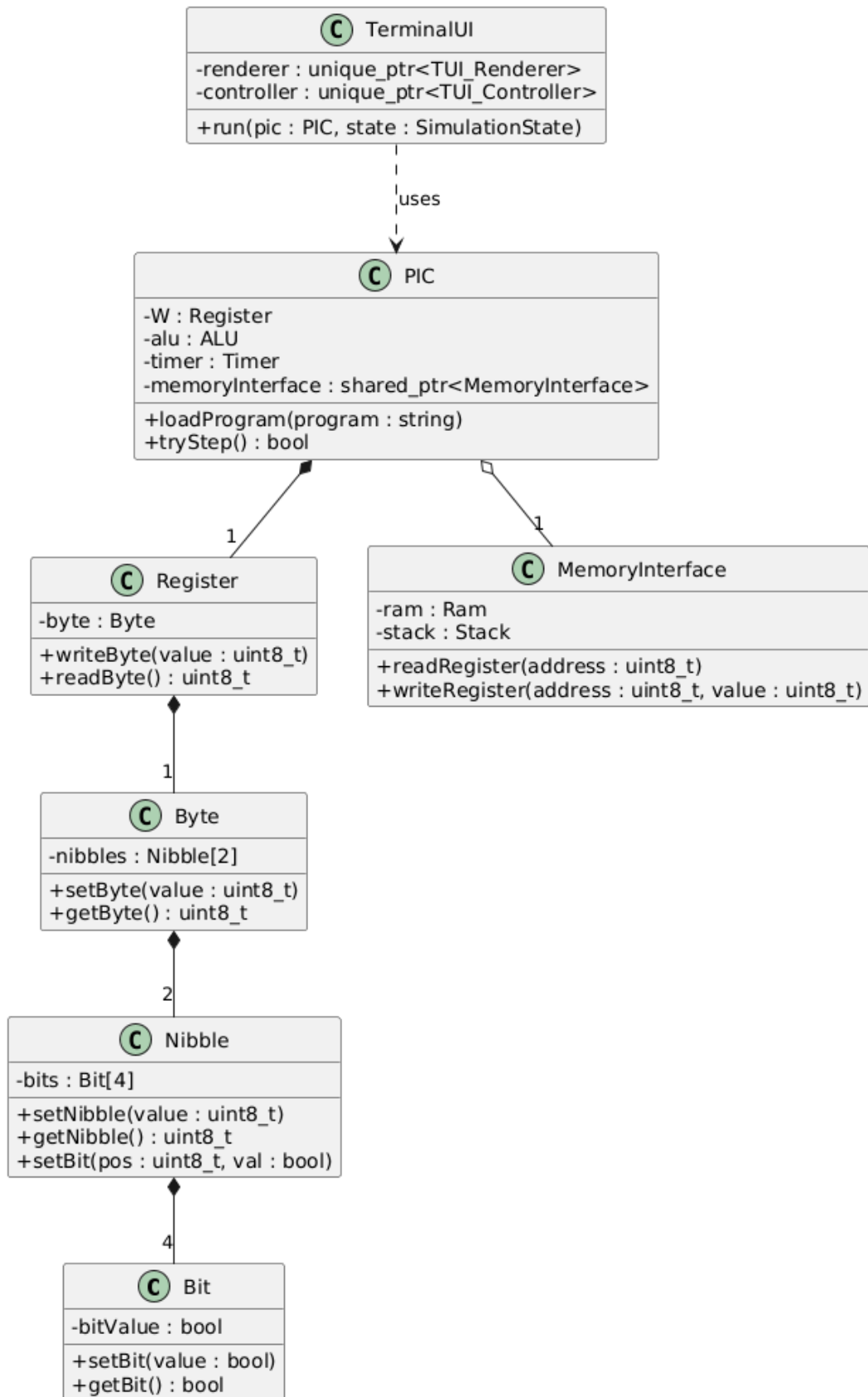
2

Softwarearchitektur

2.1 Clean Architecture

Die Applikation orientiert sich an einer geschichteten Architektur, die Elemente der Clean Architecture aufgreift:

- **Domain / Entities (innerster Ring):** Die Memory-Abstraktion (`Bit`, `Nibble`, `Byte`, `Register`) sowie `Ram`, `Stack` und `MemoryInterface`. Diese Klassen modellieren die Hardware domäne des PIC-Mikrocontrollers und haben keine Abhängigkeiten zu Framework- oder UI-Code.
- **Use Cases / Application Layer:** `Instruction` (mit allen 35+ Unterklassen), `ALU`, `Compiler`, `Program`, `Timer`, `Prescaler` und `PIC`. Diese Schicht orchestriert die Simulation und nutzt die Domain-Klassen.
- **Interface Adapters:** `FileReader` (Dateisystem-Zugriff), `Logger` (Ausgabe-Abstraktion).
- **Frameworks / UI (äußerster Ring):** `TerminalUI`, `TUI_Renderer`, `TUI_Controller` und alle TUI-Hilfsklassen. Diese hängen von ncurses ab und nutzen `PICSnapshot` als Daten-Transfer-Objekt.



2.2 Domain Code

Domain Code ist Code, der die überall gültige Logik der Anwendungsdomäne abbildet, unabhängig von Frameworks, Datenbanken oder UI. Er ist der innere Teil der Anwendung, der sich selten ändern sollte. Im Fall von PICasso ist die Domäne die PIC-Mikrocontroller-Hardware.

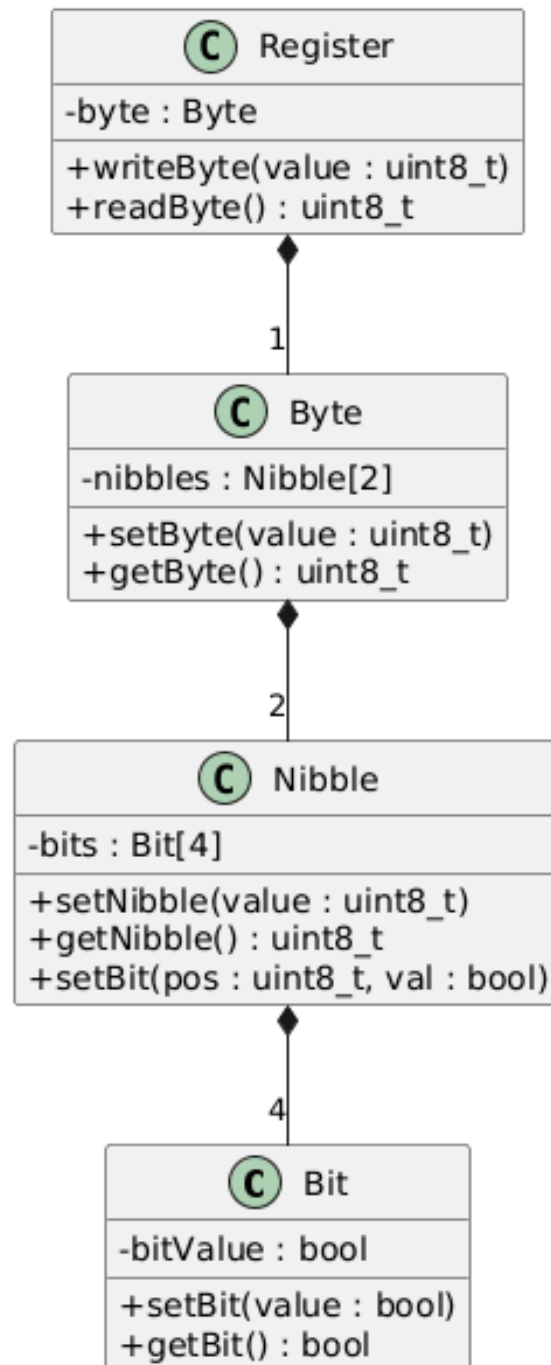
Beispiel: Die Klasse `Stack` (`header/stack.hpp`) modelliert den 8-Level-Hardware-Stack des PIC. Sie hat keine Abhängigkeiten zu externen Bibliotheken und bildet rein fachliche Hardware-Logik ab:

```
1 class Stack {
2     private:
3         uint8_t stack[8];
4         uint8_t stackPointer;
5     public:
6         Stack();
7         void push(uint8_t value);
8         uint8_t pop();
9         void reset();
10 };
```

2.3 Analyse der Dependency Rule

2.3.1 Positiv-Beispiel: Dependency Rule

Die Klasse `Register` (Domain/Entity) hat keine Abhängigkeiten zu äußeren Schichten. Sie hängt nur von `Byte` ab, welches wiederum nur von `Nibble` und `Bit` abhängt welche alle innerhalb der Domain-Schicht sind. Die äußere Schicht `Ram` hängt von `Register` ab, aber `Register` weiß nichts von `Ram`. Die Abhängigkeit zeigt korrekt von außen nach innen.

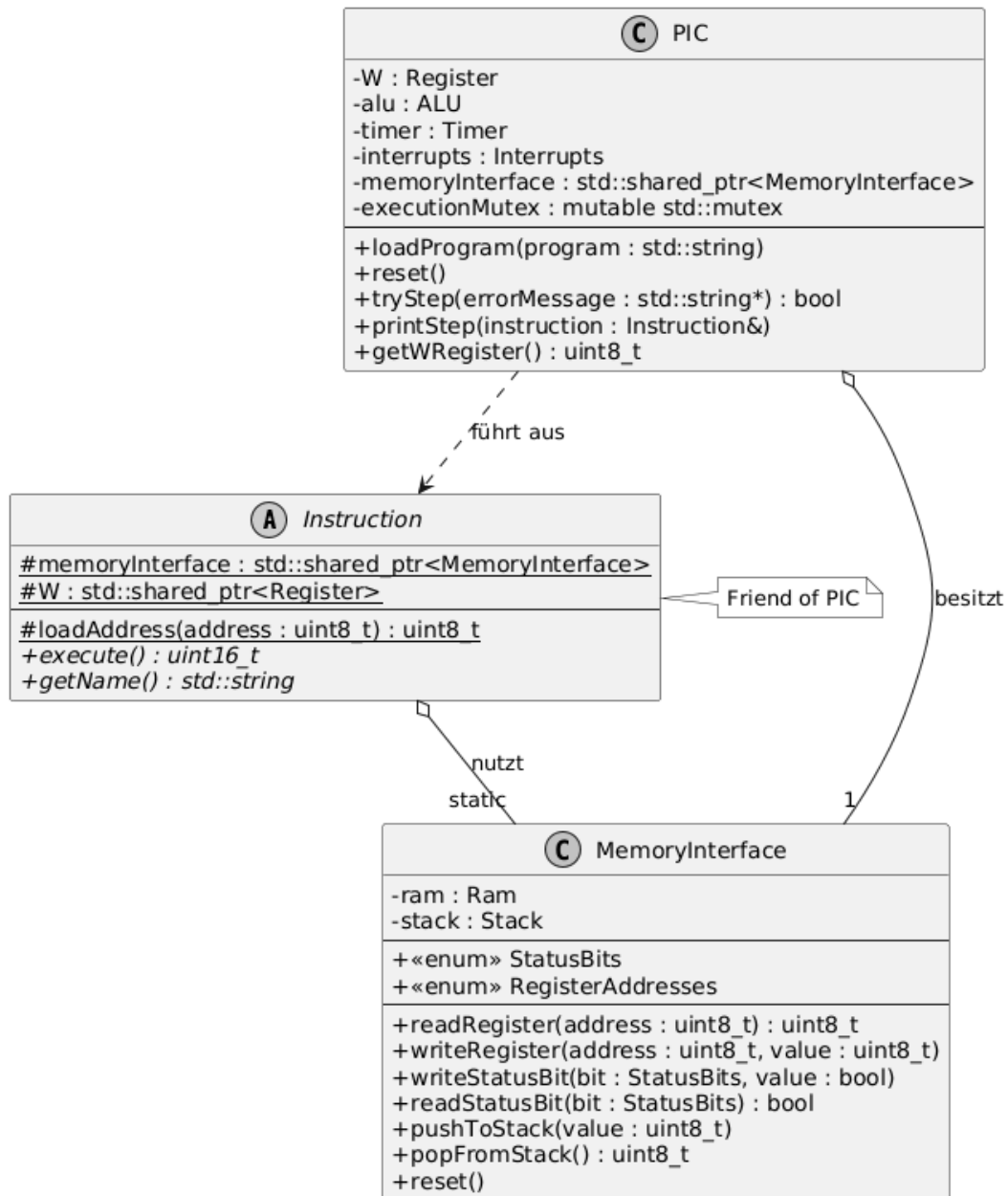


2.3.2 Negativ-Beispiel: Dependency Rule

Die abstrakte Klasse `Instruction` (Application Layer) hat ein **statisches** Feld `static std::shared_ptr<MemoryInterface> memoryInterface`, das durch die PIC-Klasse gesetzt wird. Das bedeutet, dass die Application-Layer-Klasse `Instruction` direkt an die konkrete Implementierung `MemoryInterface` gekoppelt ist. Zudem wird das statische Feld von PIC (einem Orchestrator) gesetzt was zu einer impliziten Abhängigkeit von außen nach innen, die zur Laufzeit besteht, obwohl die `Instruction`-Klasse eigentlich keine

Kenntnis über PIC haben sollte, führt.

Lösung: Dependency Injection – die `MemoryInterface`-Referenz sollte als Konstruktor-Parameter an jede `Instruction` übergeben werden, statt über ein statisches Feld.



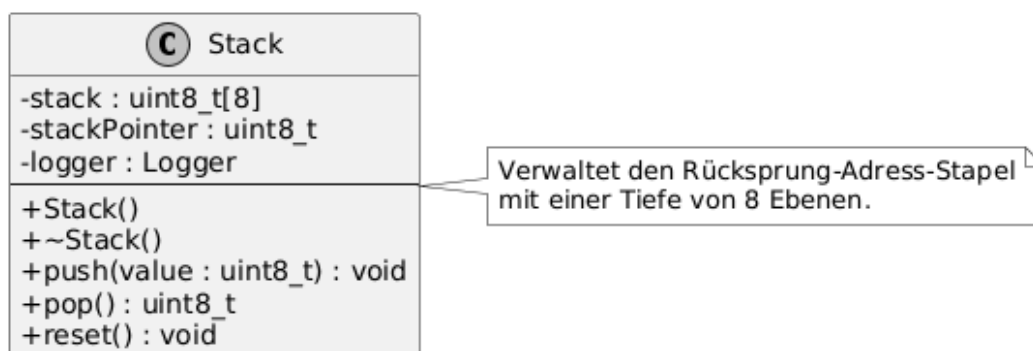
SOLID

3.1 Analyse SRP

3.1.1 Positiv-Beispiel

Klasse: Stack (header/stack.hpp)

Die Klasse **Stack** hat genau eine Verantwortlichkeit: die Verwaltung eines 8-Level-LIFO-Stacks für Rücksprungadressen. Sie bietet ausschließlich **push()**, **pop()** und **reset()**. Es gibt keinen Grund, diese Klasse zu ändern, außer wenn sich die Stack-Logik des PIC ändert – also genau ein Änderungsgrund.



3.1.2 Negativ-Beispiel

Klasse: PIC (header/pic.hpp)

Die PIC-Klasse ist ein „God Object“ mit mehreren Verantwortlichkeiten:

1. Simulationsorchestrierung (Instruktionsausführung, Timer-Schritte)
2. Programmmanagement (Laden, Kompilieren)
3. Thread-sichere Zustandsabfragen für die UI (**getSnapshot()**)

4. Zustandsmanipulation für Debugging (`tryWriteRegister()`, `tryToggleBit()`)
5. Initialisierung aller Komponenten (Prescaler, Timer, statische Felder von `Instruction`)

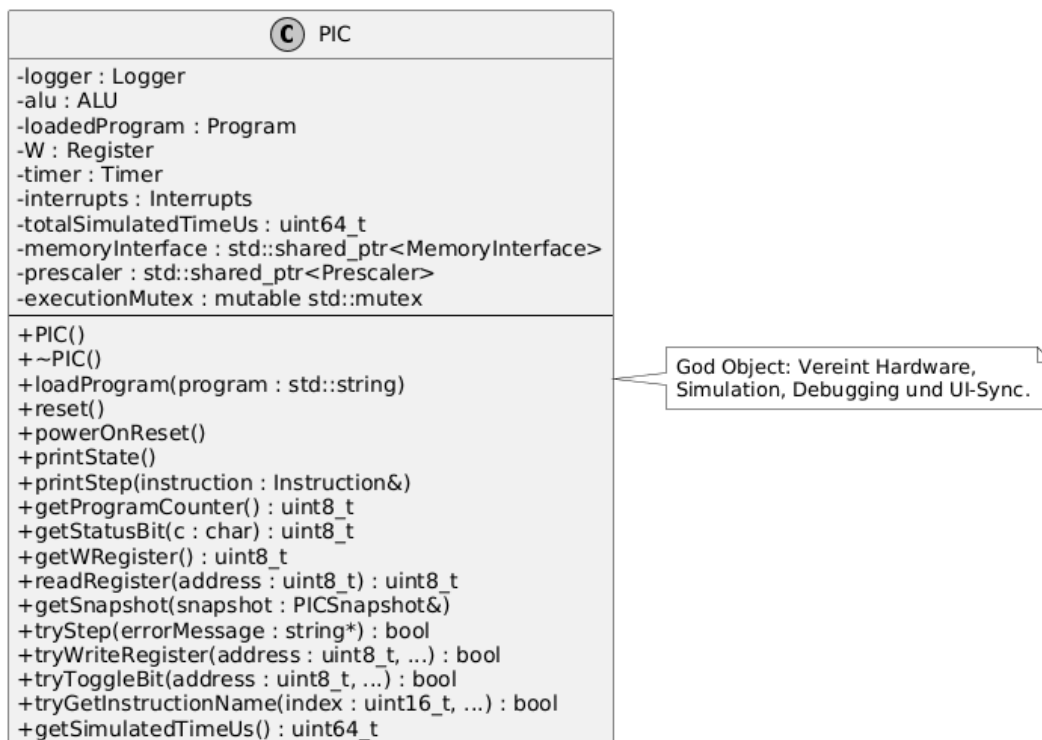
```

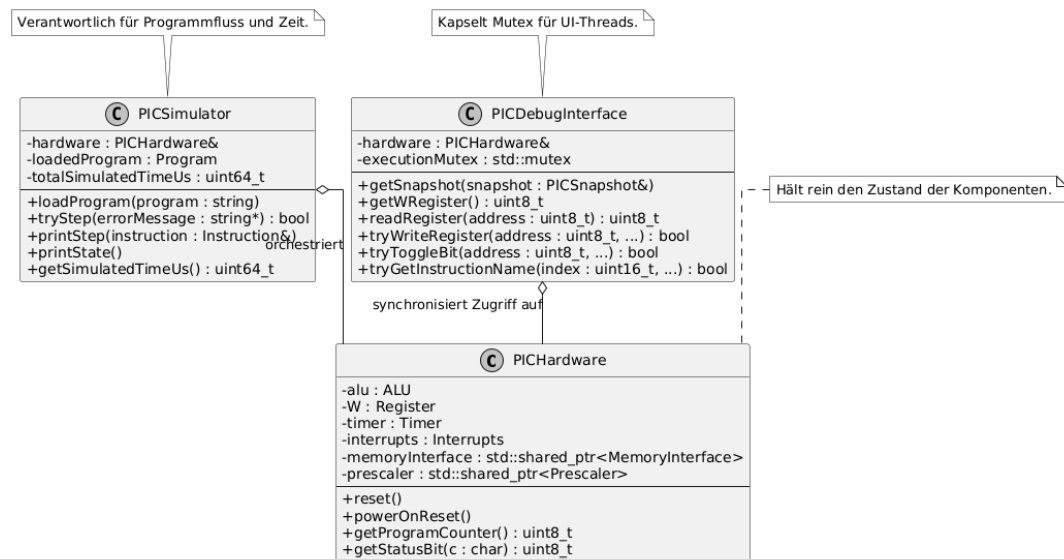
1 class PIC {
2     ALU alu;
3     Program loadedProgram;
4     Register W;
5     Timer timer;
6     std::shared_ptr<MemoryInterface> memoryInterface;
7     std::shared_ptr<Prescaler> prescaler;
8     uint64_t totalSimulatedTimeUs;
9     mutable std::mutex executionMutex;
10    Logger logger;
11    // ... 15+ öffentliche Methoden
12 };

```

Lösungsweg: Die Klasse sollte aufgeteilt werden in:

- `PICHardware` – hält Register, RAM, Timer (Hardware-Zustand)
- `PICSimulator` – orchestriert Instruktionsausführung
- `PICDebugInterface` – bietet thread-sichere Zugriffsmethoden für die UI





3.2 Analyse OCP

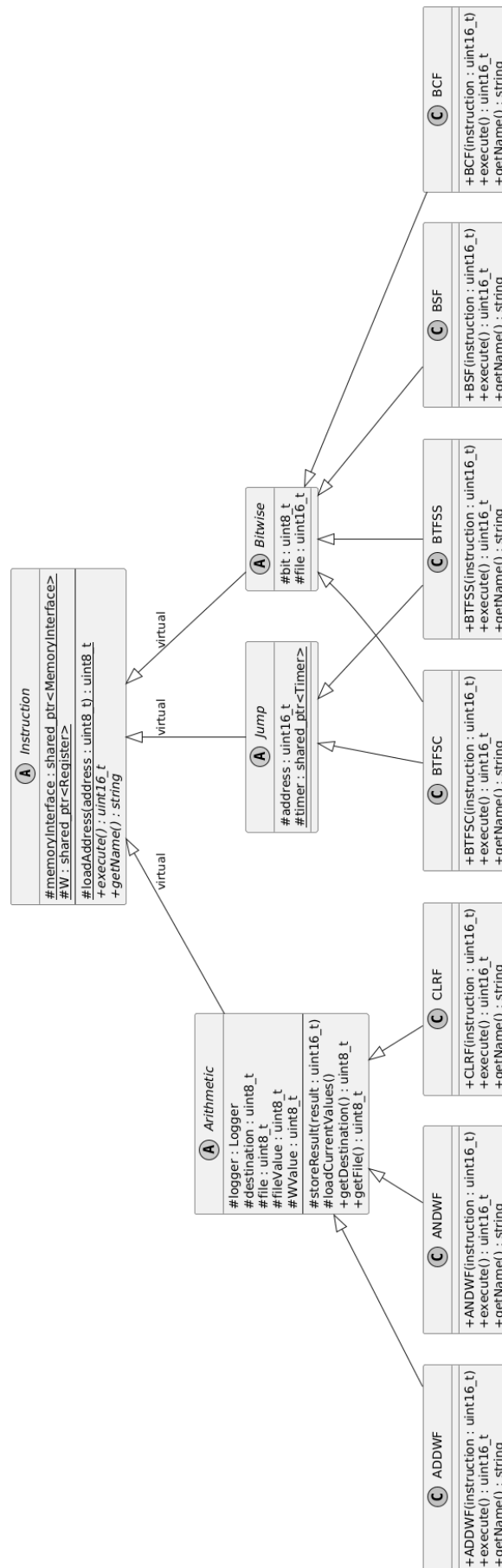
3.2.1 Positiv-Beispiel

Klasse: Instruction (abstrakte Basisklasse, header/instruction.hpp)

Die Klasse `Instruction` definiert die abstrakte Schnittstelle `virtual uint16_t execute() = 0`. Neue Instruktionstypen können durch Erstellen neuer Unterklassen hinzugefügt werden, ohne die Basisklasse zu modifizieren. Das Verhalten wird durch Vererbung erweitert. Beispiel: Um eine neue Instruktion hinzuzufügen, wird eine neue Klasse erstellt, die `Instruction` erbt und `execute()` implementiert.

```

1 class Instruction {
2     public:
3         virtual uint16_t execute() = 0;    // offen für Erweiterung
4         virtual std::string getName() = 0;
5         virtual ~Instruction() = default;
6 };
7
8 class ADDWF : public Arithmetic { // Erweiterung ohne Änderung der Basis
9     public:
10         uint16_t execute() override;
11         std::string getName() override;
12 };
  
```



3.2.2 Negativ-Beispiel

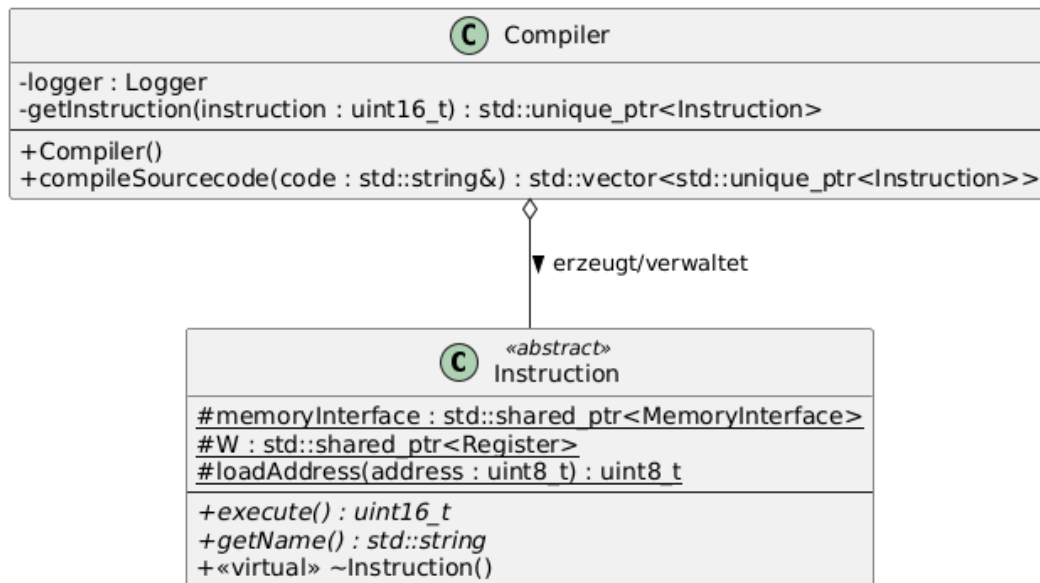
Klasse: Compiler (src/compiler.cpp)

Die Methode `Compiler::getInstruction()` enthält eine große Switch-Kaskade, die für jede Instruktion einen expliziten Case hat. Wenn eine neue Instruktion hinzugefügt wird, muss die Methode `getInstruction()` modifiziert werden – ein klarer Verstoß gegen das Open/Closed Principle.

```
1 std::unique_ptr<Instruction> Compiler::getInstruction(const uint16_t instruction) {
2     switch(instruction) {
3         case 0x0064: return std::make_unique<CLRWDT>(instruction);
4         case 0x0009: return std::make_unique<RETFIE>(instruction);
5         case 0x0008: return std::make_unique<RETURN>(instruction);
6         case 0x0063: return std::make_unique<SLEEP>(instruction);
7         // ... ~35 weitere Cases
8     }
9     // ... weitere Switch-Blöcke mit Bitmasks
10 }
```

Lösung: Ein Registry-Pattern / Factory-Map, bei der jede Instruktionsklasse sich selbst registriert:

```
1 // Instruction-Factory mit Registry
2 using InstructionFactory = std::function<std::unique_ptr<Instruction>(uint16_t)>>;
3 std::map<uint16_t, InstructionFactory> instructionRegistry;
4
5 // Registrierung in der jeweiligen Instruktionsklasse:
6 static bool registered = []() {
7     instructionRegistry[0x0700] = [](uint16_t op) {
8         return std::make_unique<ADDWF>(op);
9     };
10    return true;
11 }();
```

3.3 Analyse DIP

3.3.1 Positiv-Beispiel

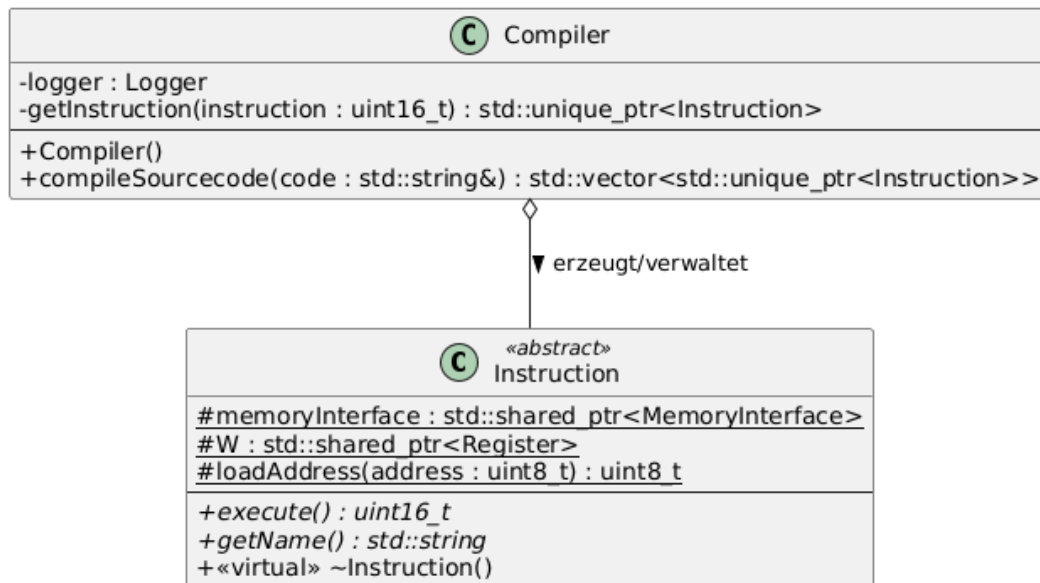
Klasse: ALU (header/alu.hpp)

Die ALU hängt von der abstrakten Schnittstelle `Instruction` ab, nicht von konkreten Instruktionimplementierungen. Die Methode `executeInstruction(Instruction&)` akzeptiert eine Referenz auf die abstrakte Basisklasse. Dadurch kann die ALU jede beliebige Instruktion ausführen, ohne konkrete Klassen zu kennen:

```

1 class ALU {
2     public:
3         uint16_t executeInstruction(Instruction& instruction) {
4             return instruction.execute();
5         }
6 };
  
```

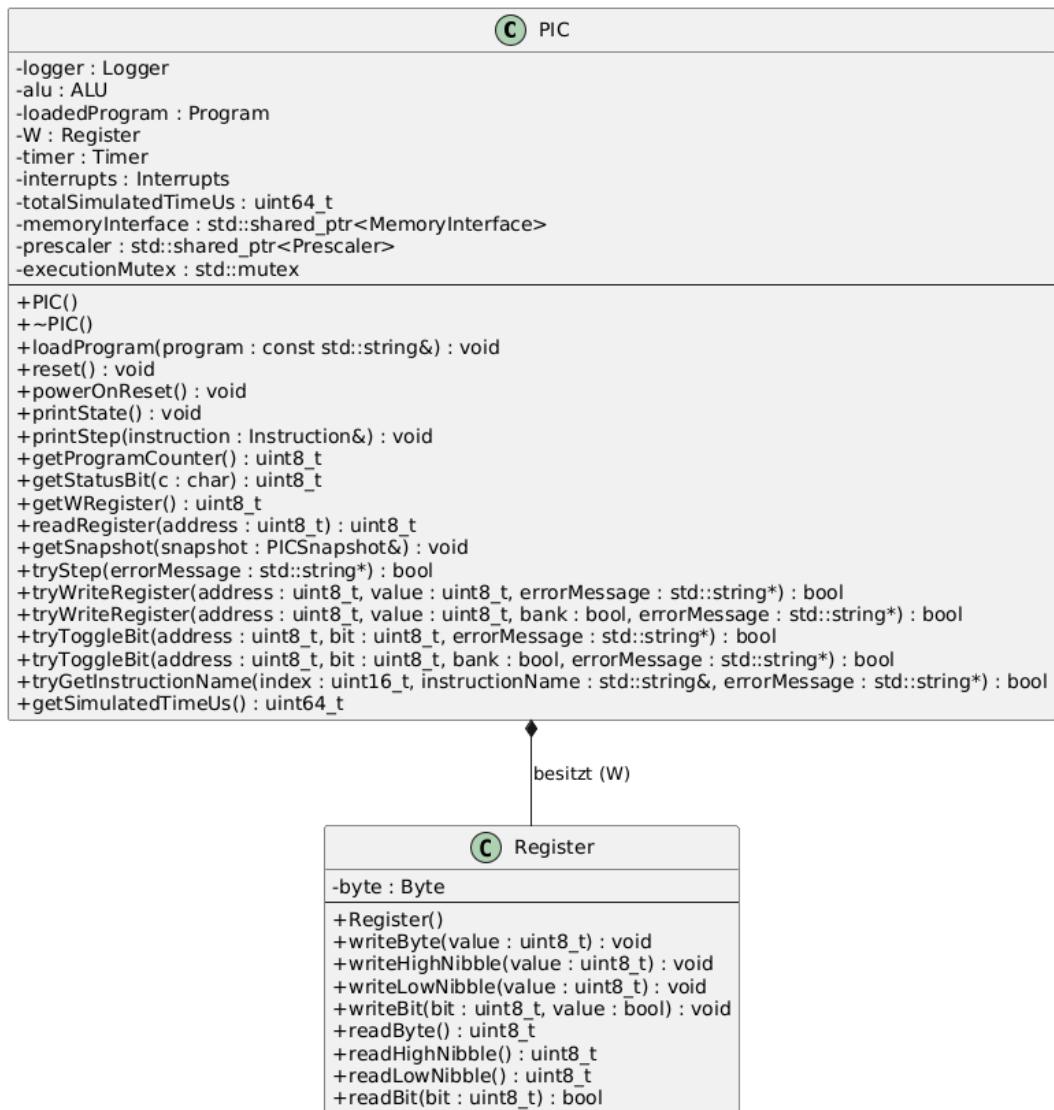
Die ALU hängt von der Abstraktion (`Instruction`) ab, nicht von den Details (`ADDWF`, `SUBWF`, etc.), was DIP konform ist.



3.3.2 Negativ-Beispiel

Klasse: PIC

Der PIC hängt direkt von der konkreten Implementierung des Registers ab. Es gibt keine Abstraktionsebene, gegen die programmiert wird. Für tests muss die konkrete Register Klasse verwendet werden.



Um dies Aufzulösen, kann eine abstrakte IRegister Klasse implementiert werden.



Weitere Prinzipien

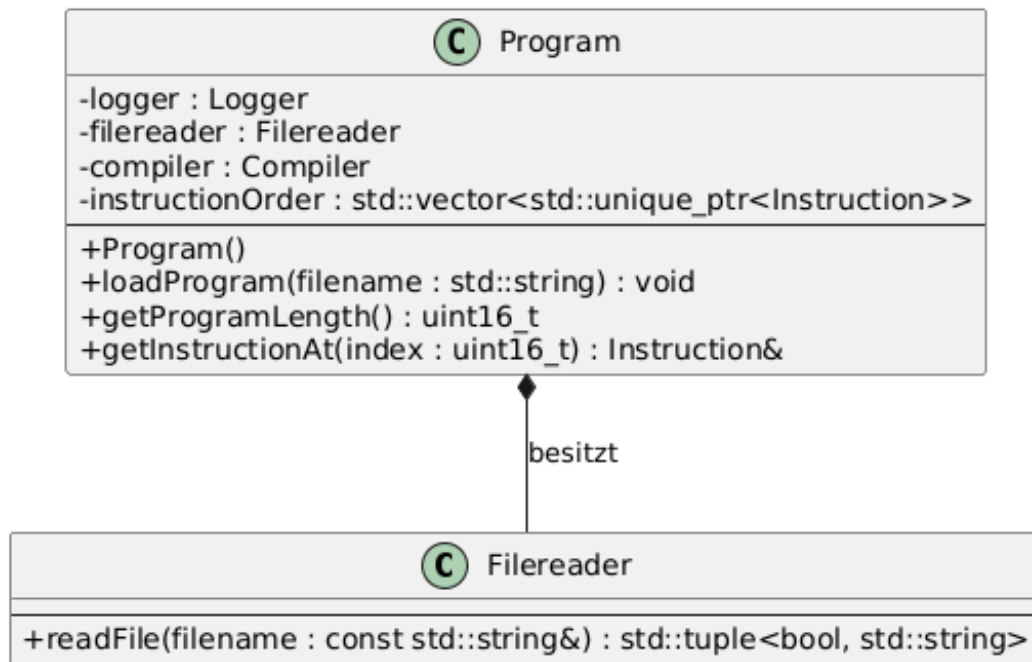
4.1 Analyse GRASP: Geringe Kopplung

Klasse: Filereader (header/filereader.hpp)

Die Klasse `Filereader` hat eine minimale Kopplung zu anderen Klassen. Sie bietet eine einzige öffentliche Methode `readFile(filename) -> tuple<bool, string>`, die eine Datei liest und den Inhalt zurückgibt. Sie hat keine Abhängigkeiten zu PIC-spezifischen Klassen.

Aufrufer: Nur die Klasse `Program` nutzt `Filereader` in der Methode `loadProgram()`. Ebenso nutzt `TUI_Controller` sie indirekt über `Program`. Da `Filereader` nur Standard-C++-Bibliotheken verwendet und keine PIC-spezifischen Typen kennt, kann sie problemlos wiederverwendet oder ausgetauscht werden. Die Kopplung ist gering, weil:

- Nur 1 Nutzer (`Program`) ist direkt abhängig
- Keine Kenntnis über die Domäne (PIC-Simulation)
- Rückgabewert ist ein generischer Typ (`tuple<bool, string>`)
- Keine Abhängigkeiten zu anderen Projektklassen



4.2 Analyse GRASP: Pure Fabrication

Klasse: `Logger` (`header/logger.hpp`)

Die Klasse `Logger` ist ein **Pure Fabrication** – sie repräsentiert kein Konzept aus der PIC-Hardware-Domäne, sondern wurde ausschließlich aus softwaretechnischen Gründen erstellt, um eine einheitliche Logging-Infrastruktur bereitzustellen.

Begründung des Einsatzes: Ohne den `Logger` müsste jede Klasse ihre eigene Ausgabe-Logik implementieren (z.B. `std::cout`-Aufrufe), was zu Codeduplizierung führen würde. Der `Logger` bündelt die Verantwortlichkeit der Protokollierung an einer Stelle und bietet:

- Konfigurierbare Log-Level (`INFO`, `ERROR`, etc.)
- Benannte `Logger`-Instanzen (z.B. `"Compiler"`, `"PIC"`)
- Möglichkeit, einzelne `Logger` zu deaktivieren (in `main.cpp`)

Die Klasse gehört nicht zur Domäne, ist aber essenziell für die Wartbarkeit der Software.



4.3 DRY

Beispiel: (Commit: ed2bead79cd82429ca9a1f6071dcb06d4e7ba7f0) throwErrors Funktion in der Ram Klasse.

Vorher (duplizierter Code): Ohne die Funktion wurde in jeder anderen Funktion der identische Code ausgeführt, um Fehler zu erkennen.

```

1 uint8_t Ram::readRegister(uint8_t address)
2 {
3     if (isOutOfScope(address))
4         throw std::runtime_error("Address out of range");
5
6     if (!memory[readBankSelectBit()][address])
7     {
8         throw std::runtime_error("Nullpointer access at address 0x" +
9             std::to_string(address));
10    }
11
12    return memory[readBankSelectBit()][address]->readByte();
13 }
14
15 uint8_t Ram::readRegister(uint8_t address, bool bank)
16 {
17     if (isOutOfScope(address))
18         throw std::runtime_error("Address out of range");
19
20     if (!memory[bank][address])

```

```
21     {
22         throw std::runtime_error("Nullpointer access at address 0x" +
23                                 std::to_string(address));
24     }
25
26     return memory[bank][address]->readByte();
27 }
```

Nachher (DRY durch Funktionsauslagerung):

```
1  uint8_t Ram::readRegister(uint8_t address)
2  {
3      throwErrors(address);
4      return memory[readBankSelectBit()][address]->readByte();
5  }
6
7  uint8_t Ram::readRegister(uint8_t address, bool bank)
8  {
9      throwErrors(address, bank);
10     return memory[bank][address]->readByte();
11 }
```

Auswirkung: Die Fehlererkennung wird an einer lokalen Stelle durchgeführt und kann besser angepasst werden, ohne teile zu vergessen.

5

Unit Tests

5.1 10 Unit Tests

#	Test	Datei	Beschreibung
1	Bit initialisiert korrekt	test_bit.cpp	Prüft, ob ein neu erstelltes Bit-Objekt mit <code>false</code> initialisiert wird.
2	Bit kann gesetzt werden (<code>true</code>)	test_bit.cpp	Setzt ein Bit auf <code>true</code> und verifiziert den Wert.
3	Bit kann gesetzt werden (<code>false</code>)	test_bit.cpp	Setzt ein Bit auf <code>false</code> und verifiziert, dass es <code>false</code> bleibt.
4	Nibble default constructor initializes to 0	test_nibble.cpp	Prüft, ob ein Nibble (4 Bit) standardmäßig mit 0 initialisiert wird.
5	Nibble <code>setBit</code> and <code>getBit</code>	test_nibble.cpp	Setzt einzelne Bits eines Nibbles und prüft sowohl einzelne Bits als auch den Gesamtwert (z.B. <code>0b0101</code>).
6	Byte default constructor	test_byte.cpp	Prüft, ob <code>getByte()</code> , <code>getLowNibble()</code> und <code>getHighNibble()</code> jeweils 0 zurückgeben.
7	Byte <code>setByte</code> and <code>getByte</code>	test_byte.cpp	Setzt <code>0xAB</code> , prüft ob <code>getLowNibble() = 0xB</code> und <code>getHighNibble() = 0xA</code> .
8	Byte <code>setBit</code> and <code>getBit</code>	test_byte.cpp	Setzt Bits 0, 3, 4, 7 auf <code>true</code> und verifiziert, dass <code>getByte() == 0x99</code> (<code>10011001</code>).

9	Ram reset initializes memory correctly	test_ram.cpp	Prüft initiale Registerwerte: STATUS (0x03) hat Bits 3+4 gesetzt, TRISA (0x85)=0x1F, TRISB (0x86)=0xFF.
10	Read and write registers	test_ram.cpp	Schreibt 0xAB an Adresse 0x10, liest zurück und vergleicht; testet unabhängige Register.

5.2 ATRIP: Automatic, Thorough und Professional

5.2.1 Automatic

Alle Tests laufen vollautomatisch über das Catch2-Framework. Mit dem Befehl `./build/AllTests` im project root werden alle Tests ausgeführt, ohne manuelle Konfiguration. Das CMake-Build-System registriert die Tests automatisch via `catch_discover_tests()` in der `CTestTestfile.cmake`, sodass auch `ctest` verwendet werden kann. Keine manuellen Schritte, Eingaben oder Inspektionen sind nötig – jeder Test besteht oder schlägt fehl mit klarer Fehlermeldung.

5.2.2 Thorough

Die Tests decken mehrere Abstraktionsebenen ab:

- **Bit-Level:** Einzelne Bits setzen/lesen
- **Nibble-Level:** 4-Bit-Blöcke verwalten
- **Byte-Level:** High/Low-Nibbles, Einzelbit-Zugriff, Gesamtbyte
- **RAM-Level:** Initiale Werte, Lese-/Schreiboperationen, Bankwechsel
- **Integrationstests:** Vollständige Programme (`test_validate.cpp`) mit JSON-Testdaten prüfen W-Register, Statusflags und RAM nach jeder Instruktion

Testabdeckung: Die Memory-Hierarchie (Bit→Nibble→Byte→Register→Ram) ist gut abgedeckt. Verbesserungspotenzial besteht bei der Abdeckung einzelner Instruktionen (z.B. dedizierte Tests für ADDWF-Carry, SUBWF-Borrow, etc.) und beim Timer/Prescaler-Subsystem.

5.2.3 Professional

Die Tests folgen guten Praktiken:

- **Aussagekräftige Namen:** "Bit initialisiert korrekt", "Byte setByte and getByte"
- **SECTION-Blöcke:** Gruppieren verwandte Assertions (z.B. Nibble-Setzungen in true/false/Mischfälle)
- **Unabhängigkeit:** Jeder Test erstellt seine eigenen Objekte – kein gemeinsamer State
- **Datengetriebene Tests:** `test_validate.cpp` verwendet `GENERATE(from_range(files))` für automatische Parametrisierung über alle JSON-Testdateien
- **Klare REQUIRE-Assertions:** Jede Prüfung hat einen eindeutigen erwarteten Wert

5.3 Fakes und Mocks

Fake 1: FakeMemoryInterface

Um Instruktionen isoliert testen zu können, ohne das vollständige RAM-System aufzubauen, kann ein `FakeMemoryInterface` erstellt werden, das die gleiche Schnittstelle wie `MemoryInterface` bietet, aber intern eine einfache `std::map<uint8_t, uint8_t>` verwendet.

```

1 class FakeMemoryInterface : public MemoryInterface {
2     std::map<uint8_t, uint8_t> fakeMemory;
3 public:
4     uint8_t readRegister(uint8_t addr) override { return fakeMemory[addr]; }
5     void writeRegister(uint8_t addr, uint8_t val) override { fakeMemory[addr] = val; }
6     // Statusbits als einfache Variablen
7 };

```

Begründung: Ermöglicht das Testen einzelner Instruktionen ohne Seiteneffekte auf echten RAM. Der Fake vereinfacht die Initialisierung und erlaubt exakte Kontrolle über jeden Registerwert.

UML: `IMemoryInterface` $\leftarrow$ `FakeMemoryInterface` / `IMemoryInterface` $\leftarrow$ `MemoryInterface` / `Instruction` $\rightarrow$ `IMemoryInterface`

Fake 2: FakeProgram

Für Tests, die die `PIC::tryStep()`-Logik prüfen, kann ein `FakeProgram` verwendet werden, das fest vorgegebene Instruktionen zurückgibt, ohne eine `.LST`-Datei parsen zu müssen.

```
1 class FakeProgram {
2     std::vector<std::unique_ptr<Instruction>> instructions;
3 public:
4     void addInstruction(std::unique_ptr<Instruction> instr) {
5         instructions.push_back(std::move(instr));
6     }
7     Instruction& getInstructionAt(uint16_t idx) {
8         return *instructions.at(idx);
9     }
10    uint16_t getProgramLength() { return instructions.size(); }
11 };
```

Begründung: Macht Tests unabhängig vom Dateisystem und vom Compiler. Die Testdaten werden direkt im Test definiert, was die Tests schneller und deterministischer macht.

6

Domain Driven Design

6.1 Ubiquitous Language

Bezeichnung	Bedeutung	Begründung
Register	8-Bit-Speicherzelle im RAM des PIC-Mikrocontrollers	Zentraler Begriff der PIC-Hardware; wird in Datenblatt, Code und Kommunikation einheitlich verwendet.
W (Working Register)	Der Akkumulator-Register des PIC, über den alle arithmetischen Operationen laufen	Standardbezeichnung in der PIC-Architektur; im Code als Register W in der PIC-Klasse modelliert.
Stack	8-Level-Hardware-Stack für Rücksprungadressen bei CALL/RETURN	Direkt aus der PIC-Hardware übernommen; gleichnamig im Code als Klasse Stack .
Prescaler	Vorteilerzähler, der die Eingangsfrequenz für Timer0 oder Watchdog herunterteilt	PIC-spezifischer Fachbegriff; im Code 1:1 als Klasse Prescaler mit TMR0/WDT Source modelliert.

6.2 Repositories (1,5P)

Die Applikation enthält **kein Repository** im DDD-Sinne. Begründung:

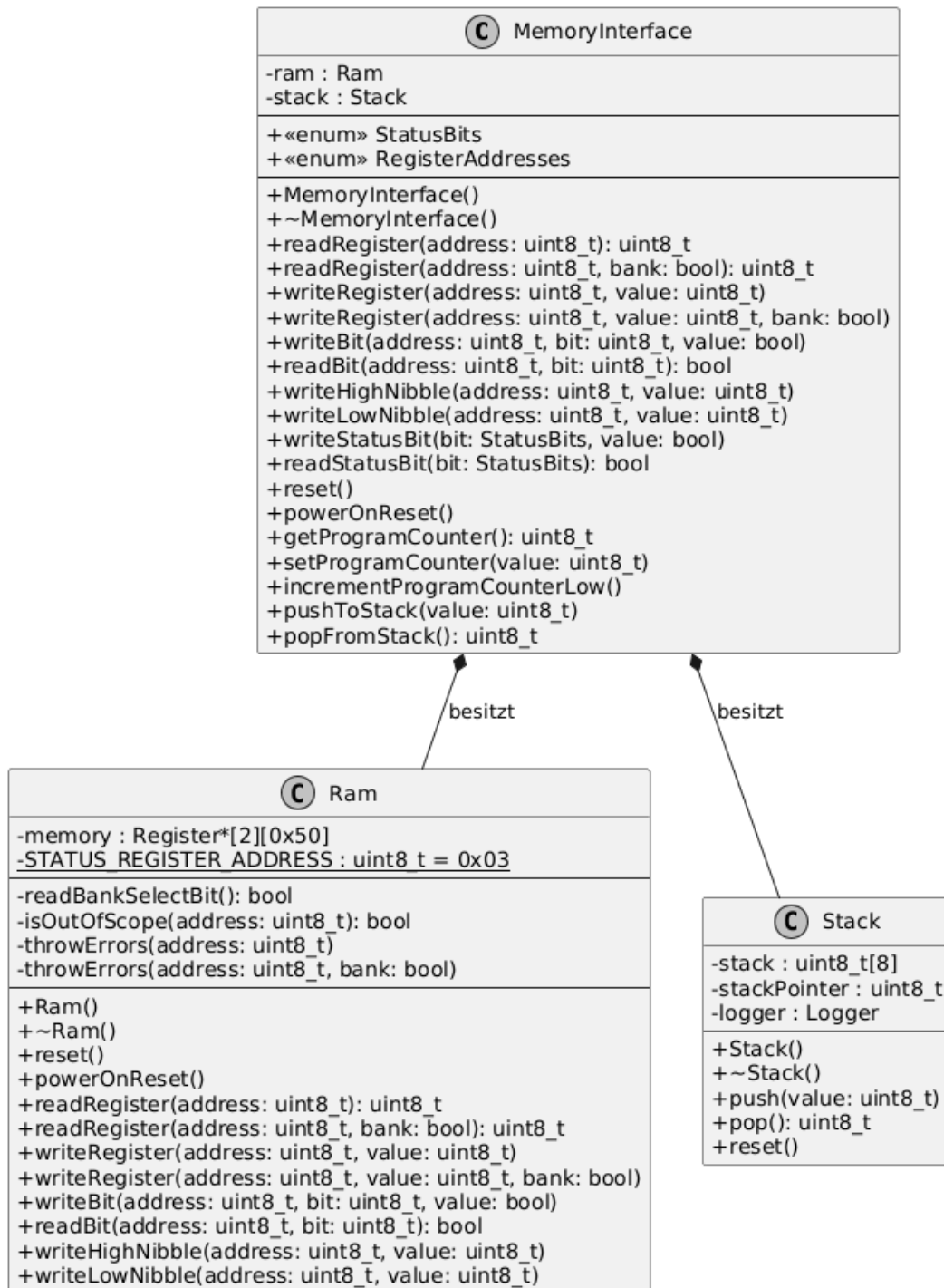
Ein Repository dient dem persistenten Speichern und Abrufen von Domain-Objekten (z.B. aus einer Datenbank). PICasso ist ein Echtzeit-Simulator, der den Zustand des Mikrocontrollers vollständig im Arbeitsspeicher hält. Es gibt keine Persistenzschicht: Programme werden bei jedem Start neu aus .LST-Dateien geladen, und der Simulationszustand wird nicht gespeichert. Die Domäne eines Hardware-Simulators erfordert keinen dauerhaften Speicher für Domain-Objekte – der Zustand existiert nur während der Laufzeit, genau

wie bei echter Hardware.

6.3 Aggregates (1,5P)

Aggregate: **MemoryInterface** als Aggregate Root über **Ram** und **Stack**.

MemoryInterface bildet eine transaktionale Grenze um den gesamten Speicherzustand: Es enthält **Ram** (2 Bänke $\times$ 80 Register) und **Stack** (8-Level). Alle Zugriffe auf den Speicher laufen über **MemoryInterface** – direkter Zugriff auf **Ram** oder **Stack** von außen ist nicht vorgesehen. Dadurch stellt **MemoryInterface** die Konsistenz des Speicherzustands sicher (z.B. Bank-Switching, Registerspiegelung, Program Counter Synchronisation).



6.4 Entities (1,5P)

Entity: PIC

Die PIC-Klasse repräsentiert eine konkrete Instanz eines PIC-Mikrocontrollers mit eigenem Zustand (RAM-Inhalt, W-Register-Wert, Program Counter, Simulationszeit). Zwei PIC-Instanzen mit identischem Aufbau unterscheiden sich durch ihren Zustand – sie haben eine

Identität, die über ihren Lebenszyklus bestehen bleibt. Der PIC durchläuft verschiedene Zustände (Power-On-Reset, laufende Simulation, Halt), behält aber seine Identität.

 PIC
□ logger : Logger □ alu : ALU □ loadedProgram : Program □ W : std::shared_ptr<IRegister> □ timer : Timer □ interrupts : Interrupts □ totalSimulatedTimeUs : uint64_t □ memoryInterface : std::shared_ptr<MemoryInterface> □ prescaler : std::shared_ptr<Prescaler> □ executionMutex : std::mutex
● PIC() ● ~PIC() ● loadProgram(program : const std::string&) : void ● reset() : void ● powerOnReset() : void ● printState() : void ● printStep(instruction : Instruction&) : void ● getProgramCounter() : uint8_t ● getStatusBit(c : char) : uint8_t ● getWRegister() : uint8_t ● readRegister(address : uint8_t) : uint8_t ● getSnapshot(snapshot : PICSnapshot&) : void ● tryStep(errorMessage : std::string*) : bool ● tryWriteRegister(address : uint8_t, value : uint8_t, errorMessage : std::string*) : bool ● tryWriteRegister(address : uint8_t, value : uint8_t, bank : bool, errorMessage : std::string*) : bool ● tryToggleBit(address : uint8_t, bit : uint8_t, errorMessage : std::string*) : bool ● tryToggleBit(address : uint8_t, bit : uint8_t, bank : bool, errorMessage : std::string*) : bool ● tryGetInstructionName(index : uint16_t, instructionName : std::string&, errorMessage : std::string*) : bool ● getSimulatedTimeUs() : uint64_t

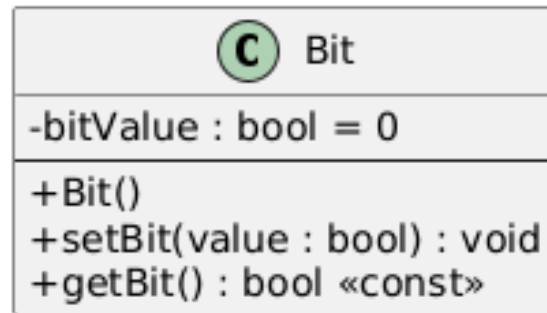
6.5 Value Objects (1,5P)

Value Object: Bit (header/memory/bit.hpp)

Die Klasse Bit ist ein klassisches Value Object:

- **Immutability-Tendenz:** Ein Bit hat nur einen Wert (`true/false`), der seinen gesamten Zustand definiert.
- **Keine Identität:** Zwei Bits mit dem Wert `true` sind austauschbar – es gibt keinen Grund, sie zu unterscheiden.
- **Gleichheit durch Wert:** Bits werden anhand ihres Wertes verglichen, nicht per Referenz.

Ebenso sind `Nibble`, `Byte` und `Register` Value Objects, da sie ausschließlich durch ihren gespeicherten Wert definiert werden.



Refactoring

7.1 Code Smells

7.1.1 Code Smell 1: Large Class (God Object)

Die Klasse PIC hat zu viele Verantwortlichkeiten (siehe SRP-Analyse). Sie enthält 15+ öffentliche Methoden, verwaltet 8 Felder unterschiedlicher Natur (Hardwarekomponenten, Mutex, Logger, Timing) und ist der zentrale Anlaufpunkt für fast alle Operationen.

Lösungsweg: Die Klasse sollte aufgeteilt werden in:

- PICHardware: hält Register, RAM, Timer (Hardware-Zustand)
- PICSimulator: orchestriert Instruktionsausführung
- PICDebugInterface: bietet thread-sichere Zugriffsmethoden für die UI

```
1 // Vorher: alles in PIC
2 class PIC {
3     // Hardware-Zustand
4     std::shared_ptr<ProgramCounter> pc;
5     std::shared_ptr<RAM> ram;
6     std::shared_ptr<Timer> timer;
7
8     // Simulationssteuerung
9     void getSnapshot(PICSnapshot& snapshot);
10    bool tryWriteRegister(uint8_t addr, uint8_t val, std::string* err);
11    bool tryToggleBit(uint8_t addr, uint8_t bit, std::string* err);
12    bool tryStep(std::string* err);
13    // ... 10+ weitere Methoden
14 };
15
16 // Nachher: SRP-Aufteilung
17 class PICHardware {
18     std::shared_ptr<ProgramCounter> pc;
19     std::shared_ptr<RAM> ram;
```

```

20     std::shared_ptr<Timer> timer;
21 };
22
23 class PICSimulator {
24     PICHardware& hw;
25 public:
26     bool tryStep(std::string* err);
27 };
28
29 class PICDebugInterface {
30     PICHardware& hw;
31     PICSimulator& simulator;
32     mutable std::mutex executionMutex;
33 public:
34     void getSnapshot(PICSnapshot& snapshot);
35     bool tryWriteRegister(uint8_t addr, uint8_t val, std::string* err);
36     bool tryToggleBit(uint8_t addr, uint8_t bit, std::string* err);
37     bool tryStep(std::string* err);
38 };

```

7.1.2 Code Smell 2: Long Method / Switch Statement

Die Methode `Compiler::getInstruction()` enthält eine lange Switch-Kaskade mit etwa 35+ Cases über mehrere Bitmask-Levels. Dies ist ein typischer „Long Method“-Smell kombiniert mit einem „Switch Statement“-Smell.

Lösungsweg: Replace Conditional with Polymorphism / Registry-Pattern:

```

1 // Vorher: Lange Switch-Kette in getInstruction()
2 switch(instruction) {
3     case 0x0064: return std::make_unique<CLRWDT>(instruction);
4     case 0x0009: return std::make_unique<RETFIE>(instruction);
5     // ... ~35 Cases über 4 Switch-Blöcke
6 }
7
8 // Nachher: Factory-Registry
9 class InstructionRegistry {
10     std::vector<std::pair<uint16_t, uint16_t, Factory>> entries;
11 public:
12     void registerInstruction(uint16_t mask, uint16_t pattern, Factory f);
13     std::unique_ptr<Instruction> create(uint16_t opcode);
14 };

```

7.2 2 Refactorings

7.2.1 Refactoring 1: Extract Class

Bezeichnung: *Extract Class* – Auslagerung einer in sich geschlossenen Teilverantwortlichkeit in eine eigene Klasse.

Ausgangssituation: In `terminal_ui.cpp` war die gesamte Rendering-Logik als Nested-Class `TerminalUI::Renderer` direkt in der Translation Unit von `TerminalUI` eingebettet. Die Nested-Class war über 300 Zeilen lang und mischte Drawing-Verantwortung mit den übrigen Aufgaben von `TerminalUI`. Das verstößt gegen das Single-Responsibility-Prinzip: Änderungen am Rendering erforderten Anpassungen in der Hauptdatei der UI-Steuerung.

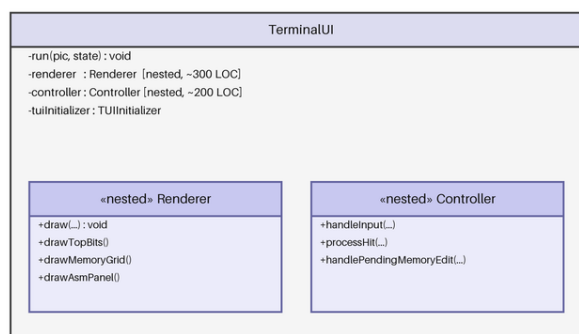


Abbildung 7.1: UML vor dem Refactoring: `Renderer` und `Controller` als Nested-Classes innerhalb von `TerminalUI`.

Anwendung (Commit 2f9077e „Extracted tui renderer class“): Die Nested-Class wurde als eigenständige Klasse `TUI_Renderer` in eigene Dateien (`tui_renderer.hpp` / `tui_renderer.cpp`) ausgelagert. `TerminalUI` hält seitdem nur noch einen `unique_ptr` auf das Objekt und delegiert alle Zeichenoperationen dorthin.

```

1 // Vorher: Renderer-Logik als nested class, definiert in terminal_ui.cpp
2 class TerminalUI {
3 private:
4     class Renderer; // ~300 Zeilen Rendering-Code in derselben .cpp-Datei
5     class Controller;
6     std::unique_ptr<Renderer> renderer;
7 };
8
9 // Nachher: eigenstaendige Klasse in tui_renderer.hpp / tui_renderer.cpp
10 class TUI_Renderer {
11 public:
12     void draw(const PICSnapshot& snapshot,
13              SimulationState& state,
  
```

```
14         const std::optional<uint8_t>& selectedRamAddress,
15         const std::string& loadedPath,
16         const std::vector<std::string>& fileLines,
17         int manualScrollStart, bool manualScrollEnabled,
18         int* renderedStart,
19         std::vector<HitBox>& hitBoxes) const;
20 private:
21     static void drawTopBits(...);
22     static void drawMemoryGrid(...);
23     static void drawAsmPanel(...);
24     static void drawControlPanel(...);
25 };
26
27 class TerminalUI {
28 private:
29     std::unique_ptr<TUI_Renderer>    renderer;    // Delegation statt Einbettung
30     std::unique_ptr<TUI_Controller>  controller;
31     std::unique_ptr<TUI_Initializer> initializer;
32 };
```

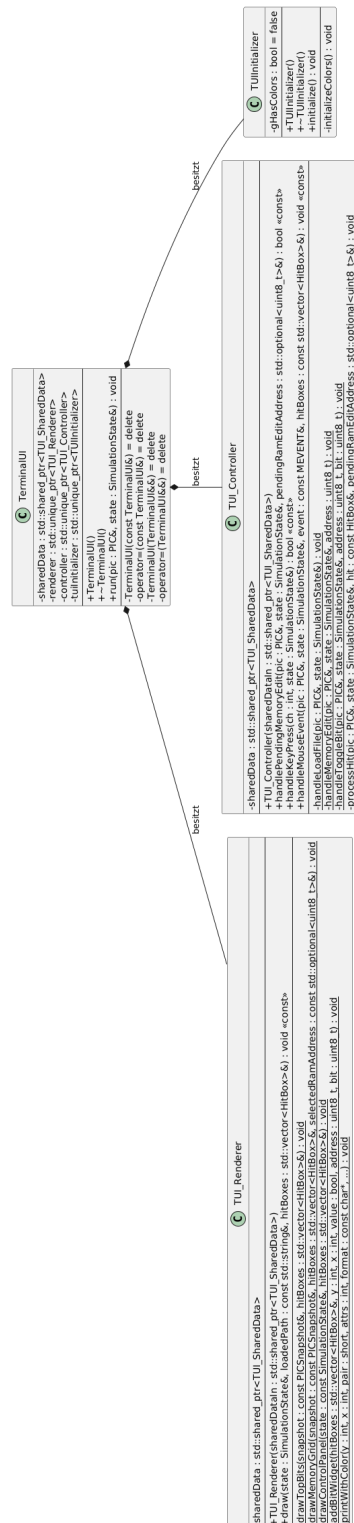


Abbildung 7.2: UML nach dem Refactoring: **TerminalUI** hält Kompositionsbeziehungen zu drei eigenständigen Klassen.

Begründung: Durch die Auslagerung besitzt jede Klasse genau eine klar abgegrenzte Aufgabe. **TUI_Renderer** ist unabhängig kompilierbar, separat testbar und kann ausgetauscht werden, ohne **TerminalUI** anzufassen. Die Kohäsion steigt, die Kopplung sinkt.

7.2.2 Refactoring 2: Replace Conditional with Polymorphism

Bezeichnung: *Replace Conditional with Polymorphism* – Ersatz einer expliziten Typ-Unterscheidung durch virtuellen Dispatch.

Ausgangssituation: In `ALU::executeInstruction()` wurde nach dem Aufruf von `execute()` der konkrete Typ jeder Instruktion über fünf verschachtelte try-catch-Blöcke zur Laufzeit bestimmt. Damit war ALU fest an alle fünf Instruktionskategorien gekoppelt: eine neue Kategorie hätte einen weiteren Block erfordert und die Methode weiter aufgebläht.

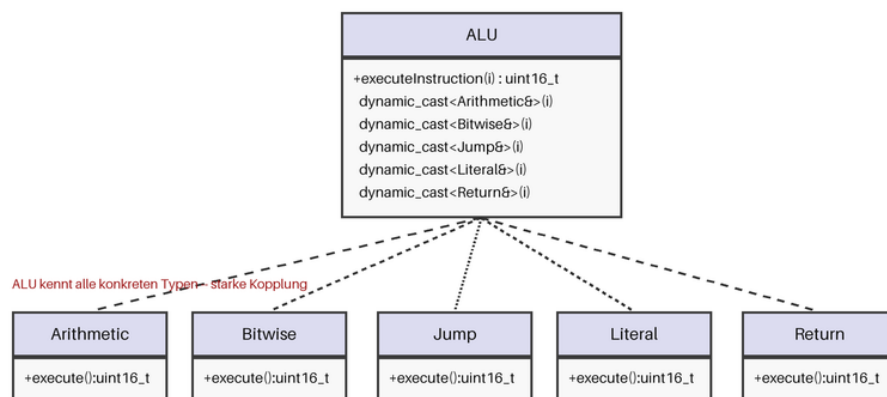


Abbildung 7.3: UML vor dem Refactoring: ALU kennt jeden konkreten Instruktionstyp direkt (starke Kopplung durch fünf `dynamic_cast`-Abhängigkeiten).

Anwendung (Commit 170060b „Basic run loop“): Die gesamte Typunterscheidung wurde entfernt. Da jede konkrete Instruktionsklasse die rein virtuelle Methode `execute()` der Basisklasse überschreibt, genügt der virtuelle Dispatch – ALU muss den konkreten Typ nicht mehr kennen.

```

1 // Vorher: Typabfrage per dynamic_cast nach jedem execute()-Aufruf
2 void ALU::executeInstruction(Instruction& instruction) {
3     instruction.execute();
4     std::string out = "";
5     try { dynamic_cast<Arithmetic&>(instruction); out += "Arithmetic "; }
6     catch (const std::bad_cast&) {}
7     try { dynamic_cast<Bitwise&>(instruction); out += "Bitwise "; }
8     catch (const std::bad_cast&) {}
9     try { dynamic_cast<Jump&>(instruction); out += "Jump "; }
10    catch (const std::bad_cast&) {}
11    try { dynamic_cast<Literal&>(instruction); out += "Literal "; }
12    catch (const std::bad_cast&) {}
13    try { dynamic_cast<Return&>(instruction); out += "Return "; }
  
```

```

14     catch (const std::bad_cast&) {}
15     if (out == "") out = "NoFit";
16     std::cout << out << std::endl;
17 }
18
19 // Nachher: polymorpher Dispatch genuegt vollstaendig
20 void ALU::executeInstruction(Instruction& instruction) {
21     uint16_t executionReturn = instruction.execute();
22     return executionReturn;
23 }

```

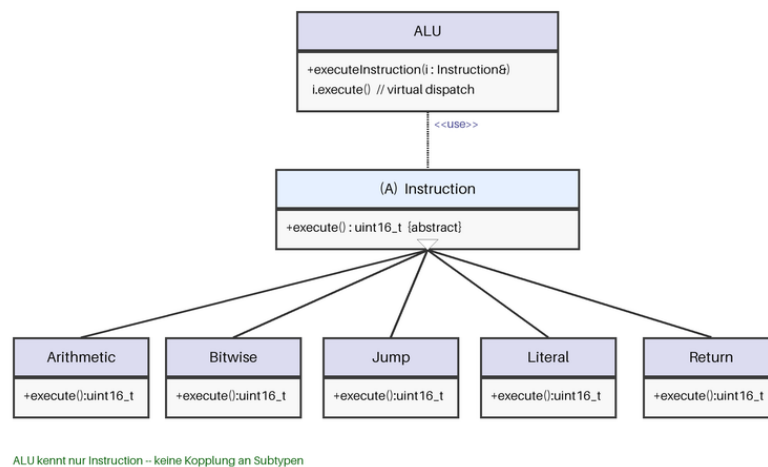


Abbildung 7.4: UML nach dem Refactoring: ALU kennt nur die abstrakte Schnittstelle `Instruction`; konkreter Typ ist zur Kompilierzeit irrelevant.

Begründung: Mit dem virtuellen Dispatch verschwindet jede direkte Abhängigkeit der ALU auf konkrete Instruktionsklassen. Das Offen-Geschlossen-Prinzip wird erfüllt: neue Instruktionskategorien können hinzugefügt werden, ohne ALU zu ändern. Zusätzlich entfällt das ineffiziente Ausnahme-basierte Casting, das bei jedem Schritt fünf `try/catch`-Blöcke durchlief.

Entwurfsmuster

8.1 Entwurfsmuster: Kompositum Pattern

Einsatz: Die Memory-Hierarchie `Bit` -> `Nibble` -> `Byte` -> `Register` implementiert ein Composite Pattern, bei dem komplexere Speichereinheiten aus einfacheren zusammengesetzt werden.

Beschreibung:

- `Bit` – speichert einen einzelnen boolschen Wert
- `Nibble` – besteht aus einem Array von 4 `Bit`-Objekten
- `Byte` – besteht aus 2 `Nibble`-Objekten (High + Low)
- `Register` – besteht aus 1 `Byte`-Objekt

Jede Ebene bietet Zugriffsmethoden auf ihrer Abstraktionsebene (`getBit()`, `getNibble()`, `getByte()`) und delegiert bei Bedarf an die darunterliegende Schicht. Ein `Byte` kann sowohl als Ganzes (`setByte(0xAB)`) als auch auf Nibble- oder Bitebene manipuliert werden.

Begründung: Die PIC-Hardware operiert auf verschiedenen Granularitätsebenen – Einzelbits (Status-Flags), Nibbles (BCD-Operationen), Bytes (Registerwerte). Das Composite Pattern erlaubt einheitlichen Zugriff auf allen Ebenen, ohne die Implementierungsdetails zu verletzen.



8.2 Entwurfsmuster: Strategy Pattern

Einsatz: Die Instruction-Hierarchie implementiert das Strategy Pattern (bzw. Template Method Pattern) für die Ausführung verschiedener PIC-Instruktionen.

Beschreibung:

Die abstrakte Basisklasse `Instruction` definiert die Methode `virtual uint16_t execute() = 0`. Jede konkrete Instruktion (`ADDWF`, `SUBWF`, `GOTO`, `CALL`, `BCF`, `BSF`, etc.) implementiert ihren eigenen Algorithmus in `execute()`. Die ALU nutzt die Basisklasse als Schnittstelle und kann jede Instruktion polymorph ausführen, ohne den konkreten Typ zu kennen.

```
1 // Strategy-Interface:
2 class Instruction {
3     virtual uint16_t execute() = 0;
4 };
5
6 // Konkrete Strategien:
7 class ADDWF : public Arithmetic { uint16_t execute() override { /* Addition */ } };
8 class GOTO : public Jump { uint16_t execute() override { /* Sprung */ } };
9 class BCF : public Bitwise { uint16_t execute() override { /* Bit Clear */ }
10     };
11
12 // Context (ALU):
13 class ALU {
14     uint16_t executeInstruction(Instruction& instr) {
15         return instr.execute(); // polymorphe Ausführung
16     }
17 };
```

Begründung: Der PIC hat 35+ unterschiedliche Instruktionen, die alle denselben Lebenszyklus durchlaufen (Dekodierung → Ausführung → Zyklenanzahl), aber völlig unterschiedliche Algorithmen haben. Das Strategy Pattern ermöglicht das Hinzufügen neuer Instruktionen durch Erstellung neuer Klassen, ohne bestehenden Code zu ändern.

